

Guía de Configuración y Despliegue: Módulo de Gestión de Mensajería IMAP

Este documento detalla los requisitos técnicos, procedimientos de instalación y el estado actual del sistema de procesamiento de correos electrónicos.

1. Configuración del Entorno de Red

Para el correcto funcionamiento del sistema, es imperativo configurar las variables de entorno. El sistema busca un archivo `.env` en la raíz del proyecto con la siguiente estructura técnica:

Variable	Descripción	Ejemplo / Valor
<code>EMAIL_USER</code>	Cuenta de correo para autenticación	<code>usuario@empresa.com</code>
<code>EMAIL_PASS</code>	Credencial de acceso o App Password	<code>*****</code>
<code>IMAP_HOST</code>	Servidor de entrada de mensajería	<code>outlook.office365.com</code>
<code>IMAP_PORT</code>	Puerto de conexión segura	<code>993</code>

NOTA CRÍTICA: El archivo `.env` contiene credenciales sensibles. Asegúrese de que este archivo esté visible solo en el proyecto para evitar fugas de información.

2. Especificaciones Funcionales

El sistema actualmente integra capacidades de lectura automatizada y gestión de datos estructurados mediante dos componentes núcleo: `Logger` y `Excel Handler`.

2.1 Capacidades Actuales

- **Filtrado Inteligente:** Procesa exclusivamente correos con estado `UNSEEN` (No leídos) provenientes de remitentes específicos.
- **Extracción de Datos:** Captura campos clave como `fecha`, `asunto`, `código` y `número de receta`.
- **Persistencia:** Almacenamiento automático en archivos Excel para mantenimiento de históricos.
- **Compatibilidad:** Validado actualmente sobre el stack de **Gmail** (Nota: La integración con Office 365 requiere una suscripción activa).

2.2 Hoja de Ruta (Pendientes)

- Implementación de flujos de automatización (Triggers).
- Ampliación de cobertura de pruebas unitarias y de integración.
- Optimización del `Logger` para registrar hitos de éxito (actualmente solo registra errores).

3. Guía de Instalación y Ejecución

Siga estos pasos para el despliegue del entorno en un servidor local o de producción:

1. **Instalación de Dependencias:** Ejecute el comando de limpieza e instalación de paquetes

```
npm : npm install
```

2. **Lanzamiento del Servicio:** Inicie el proceso principal mediante Node.js: `node src/app.js`

4. Automatización y Continuidad del Servicio (Windows)

Para garantizar la operatividad sin intervención manual, el despliegue requiere la configuración de una **Tarea Programada** vinculada al ejecutable `bot_ex.bat`. Es fundamental cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

- **Persistencia de Ruta:** El directorio del proyecto debe ubicarse en una ruta absoluta estática para evitar rupturas en las referencias del sistema.

- **Configuración del Script:** El archivo `bot_ex.bat` debe ser editado previamente para mapear la ruta de instalación específica del entorno de producción.
- **Contexto de Ejecución:** En el Programador de Tareas, el parámetro "**Iniciar en (opcional)**" debe apuntar obligatoriamente a la raíz del proyecto. Esto garantiza la correcta carga de las variables de entorno en `.env`.
- **Trazabilidad de Errores Críticos:** El sistema integra un manejador de excepciones que genera un log en formato `.txt`. Este registro es vital para detectar fallos de ejecución derivados de actualizaciones de librerías o dependencias corruptas.

ESTRATEGIA DE ESCALABILIDAD: La arquitectura actual es modular. Bajo demanda, el sistema permite segregar funciones: mantener el módulo actual como "**Gestor de Históricos**" y desplegar un microservicio paralelo optimizado exclusivamente para "**Notificaciones y Envíos Críticos**".

Autor: Anderson Guanche

Fecha de última revisión: 05 de Marzo, 2026